

Programacion de Protocolos en TC Canon

Manual clinico para la configuracion y programacion de un protocolo de abdomen trifasico en un tomografo computado Canon. Se detallan los pasos de programacion de fases con contraste, tiempos de espera, configuracion de reconstrucciones y visualizaciones multiples.

VIDEO	TC_10_Creando_trifasico
FECHA	25/09/2026
DURACIÓN	07:29 (mm:ss)
PASOS	15
SECCIONES	4

Índice

Programacion del Protocolo

1. Seleccionar modo de escaneo	00:04 ·	pág. 3
2. Configurar comandos de voz	00:10 ·	pág. 4
3. Ajustar longitud de adquisicion	00:17 ·	pág. 5
4. Elegir tipo de adquisicion helicoidal	00:26 ·	pág. 6
5. Nombrar fase sin contraste	00:58 ·	pág. 7
6. Crear fase arterial con contraste	01:28 ·	pág. 8
7. Programar tiempo de espera arterial	01:50 ·	pág. 9
8. Programar fase venosa automatica	02:08 ·	pág. 10
9. Configurar fase tardia	02:42 ·	pág. 11

Seguridad y Flujo de Trabajo

10. Advertencia sobre espera en fase tardia	03:07 ·	pág. 12
---	---------	---------

Detalles del Escaneo

11. Revisar detalles de escaneo	03:59 ·	pág. 13
---------------------------------------	---------	---------

Detalles de Reconstruccion

12. Configurar reconstruccion axial gruesa	04:15 ·	pág. 14
13. Programar reconstruccion de volumen fino	04:35 ·	pág. 15
14. Agregar volumen fino de hueso	05:03 ·	pág. 16
15. Configurar reconstruccion MultiView	05:18 ·	pág. 17



PASO 1 · PROGRAMACION DEL PROTOCOLO · 00:04

Seleccionar modo de escaneo

Hacer clic en la zona de secuencia de escaneo para desplegar las opciones y seleccionar 'DualScan' para el escanograma doble.



PASO 2 · PROGRAMACION DEL PROTOCOLO · 00:10

Configurar comandos de voz

Seleccionar el idioma de los comandos de voz en 'Spanish' e indicar las instrucciones de respiracion deseadas para el pre-escaneo o post-escaneo. En pantalla se muestra desplegado el menu de 'Post Scan'.



PASO 3 · PROGRAMACION DEL PROTOCOLO · 00:17

Ajustar longitud de adquisicion

Cambiar el valor de la posicion final en 'End Pos' a 800.0 mm en la primera fila para delimitar el area de escaneo.



PASO 4 · PROGRAMACION DEL PROTOCOLO · 00:26

Elegir tipo de adquisicion helicoidal

Se recomienda utilizar el modo 'GG-Hel' (helicoidal) en lugar de 'Helical' simple para facilitar la gestion de los volúmenes en las cajitas del 'AutoView'.



PASO 5 · PROGRAMACION DEL PROTOCOLO · 00:58

Nombrar fase sin contraste

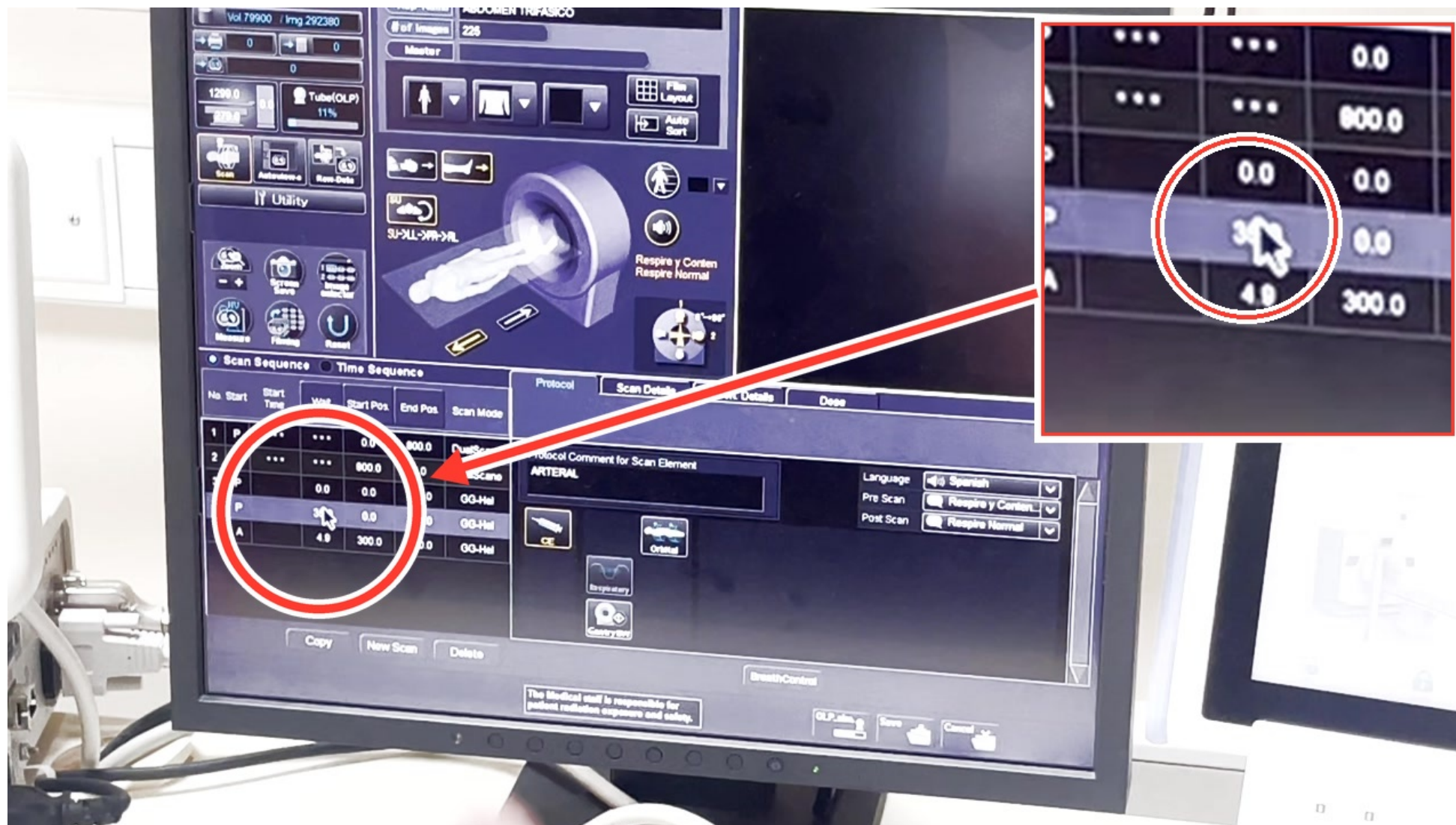
Escribir el comentario 'SIN CI' en la caja de 'Protocol Comment for Scan Element' para identificar la fase basal sin contraste y configurar comandos de voz.



PASO 6 · PROGRAMACION DEL PROTOCOLO · 01:28

Crear fase arterial con contraste

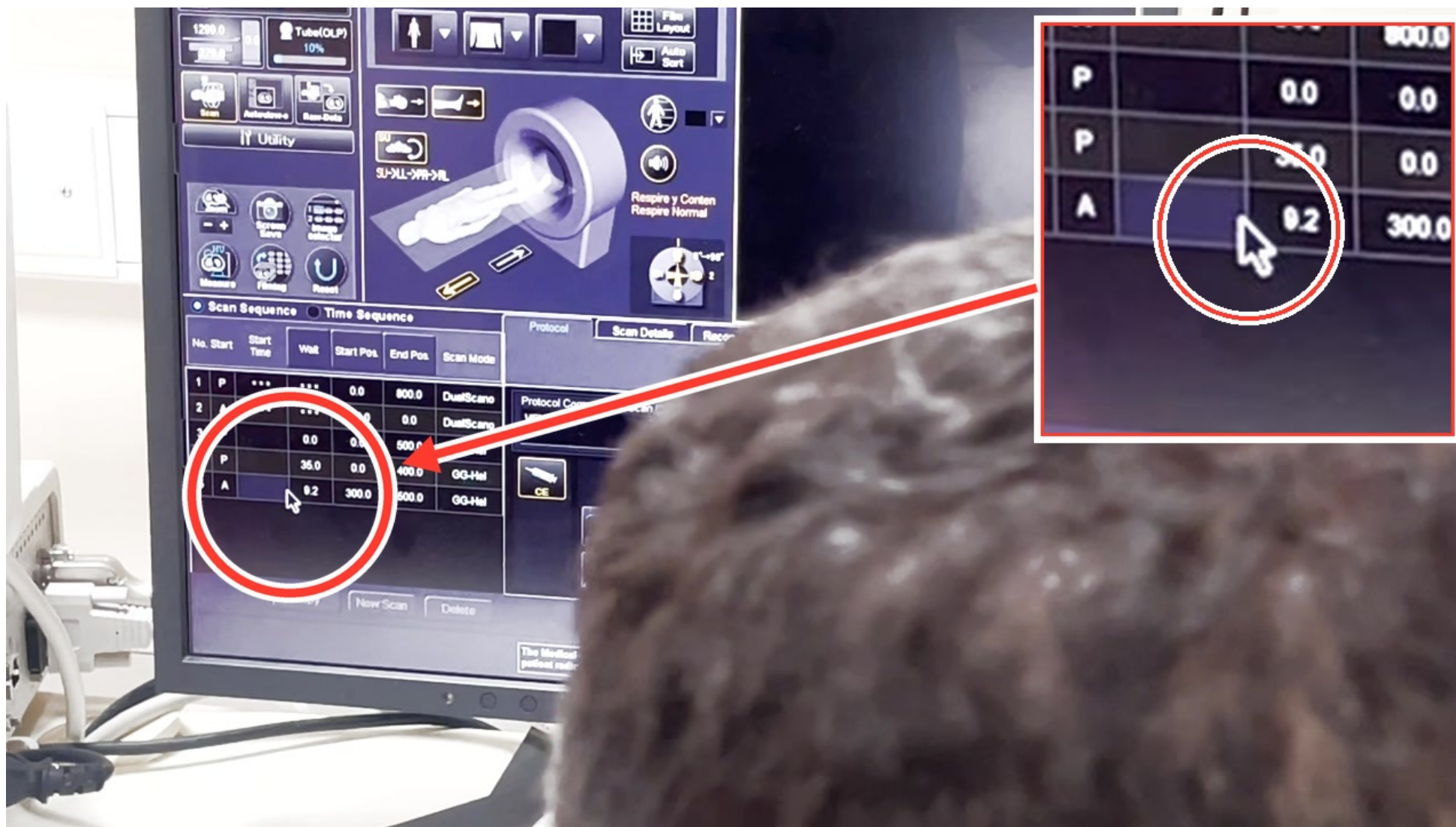
Nombrar la fase como 'ARTERIAL' y activar la bandera de medio de contraste (CE) para que se guarde con la etiqueta DICOM correspondiente.



PASO 7 · PROGRAMACION DEL PROTOCOLO · 01:50

Programar tiempo de espera arterial

Establecer un tiempo de espera (Wait) de 35.0 segundos para la fase arterial tras el inicio de la inyección manual. En pantalla se señala la celda de Wait de la fila 4.



PASO 8 · PROGRAMACION DEL PROTOCOLO · 02:08

Programar fase venosa automatica

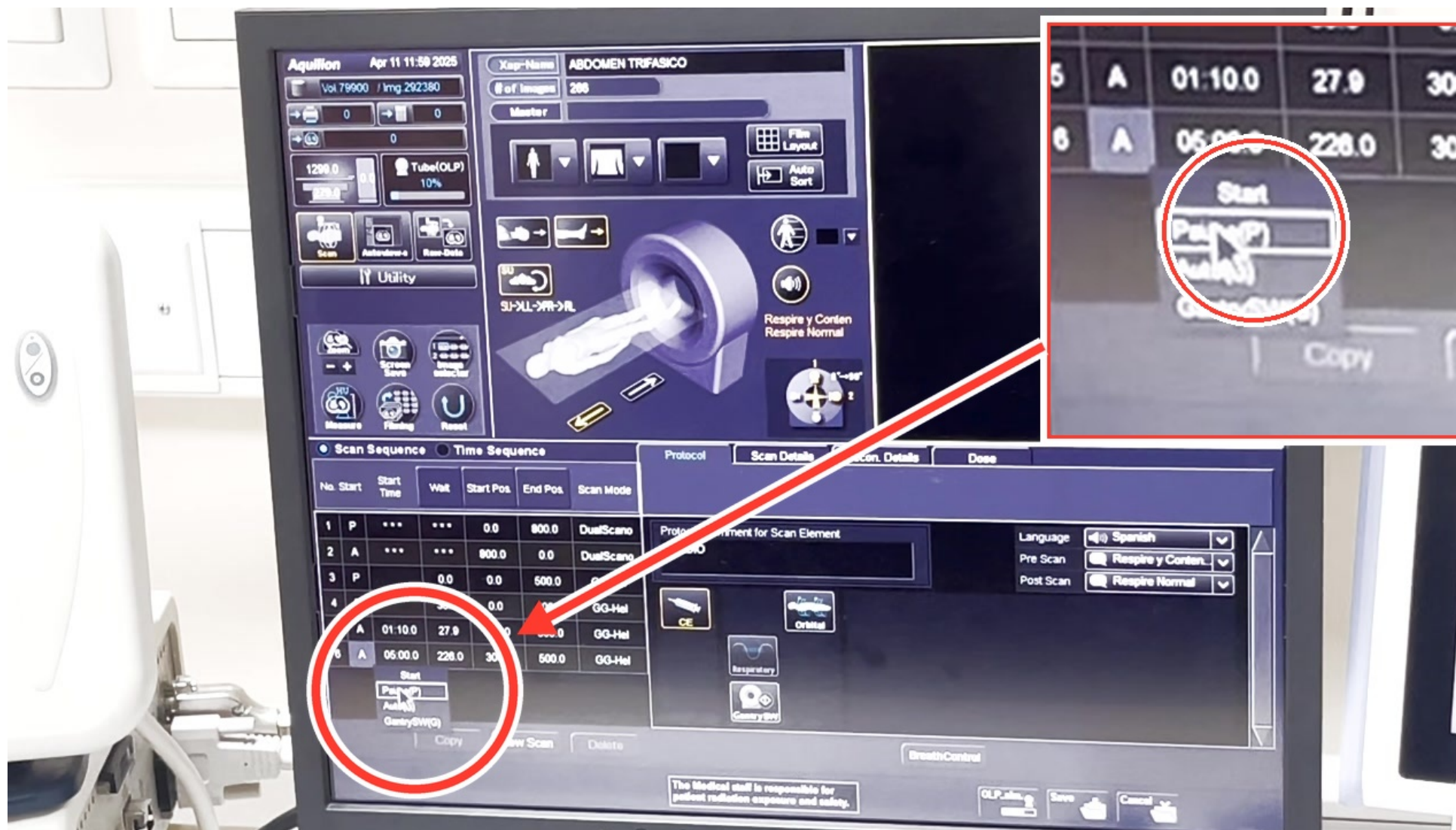
Configurar la fase 'VENOSO' en modo automatico con un tiempo de inicio (Start Time) de 70 segundos (01:10.0), calculandose un retardo automatico de 27.9 segundos tras finalizar la arterial. Se señala la celda '0.2' de Wait.



PASO 9 · PROGRAMACION DEL PROTOCOLO · 02:42

Configurar fase tardia

Duplicar la fase anterior y renombrarla como 'VENOSO' (segun se lee en la caja de texto) con un tiempo de inicio para la fase tardia de 5 minutos (05:00.0) en la fila 6.



PASO 10 · SEGURIDAD Y FLUJO DE TRABAJO · 03:07

Advertencia sobre espera en fase tardía

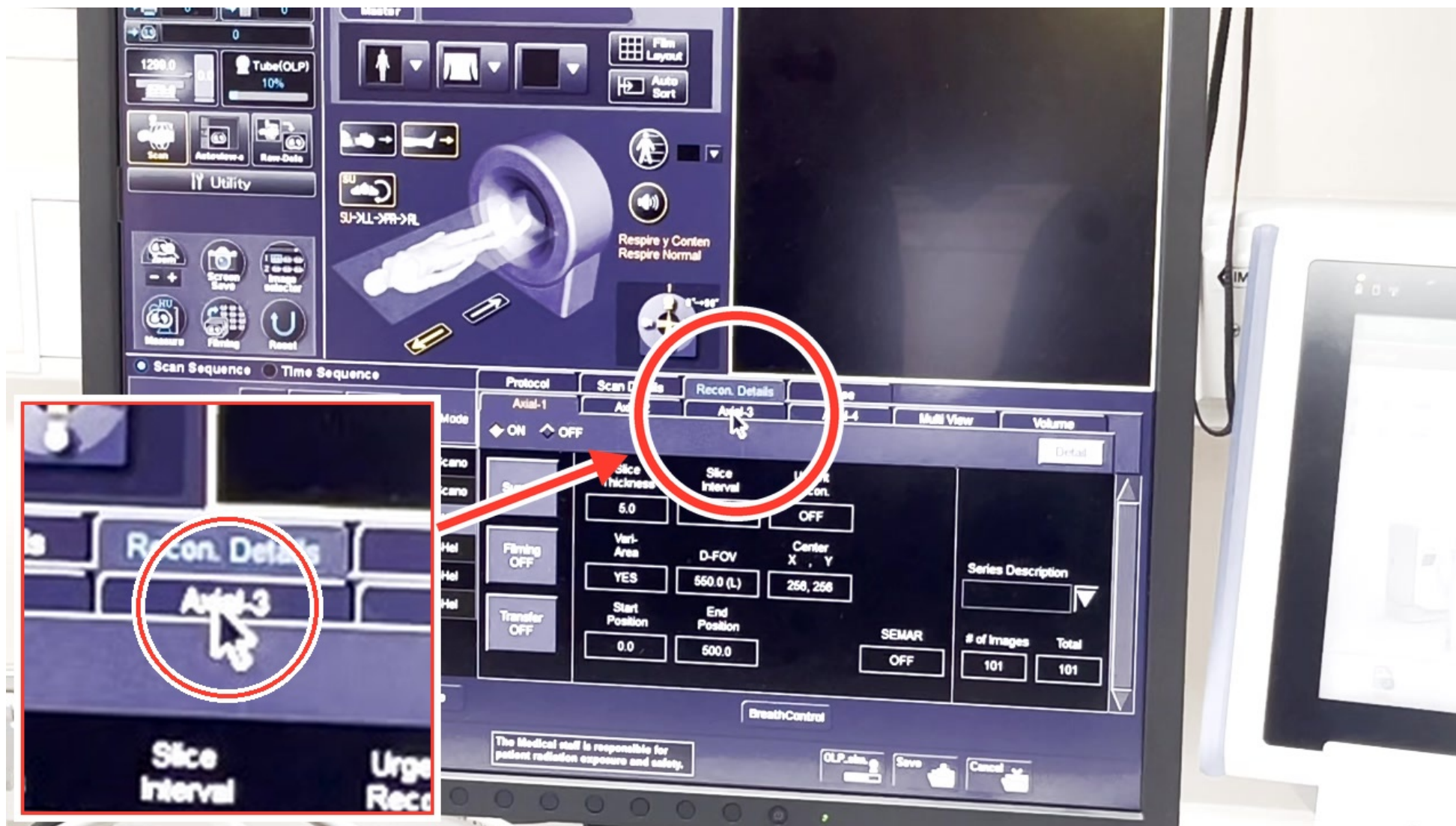
Para evitar que el sistema quede bloqueado reconstruyendo y permita realizar otros estudios durante la espera de 5 minutos, se debe pausar ('Pause') el protocolo desde el menú de inicio.



PASO 11 · DETALLES DEL ESCANEO · 03:59

Revisar detalles de escaneo

En la pestaña 'Scan Details', verificar el espesor de corte de '0.5' mm, el kV de 120, mA de 300, y el tiempo de rotacion de 0.5 segundos.



PASO 12 · DETALLES DE RECONSTRUCCION · 04:15

Configurar reconstruccion axial gruesa

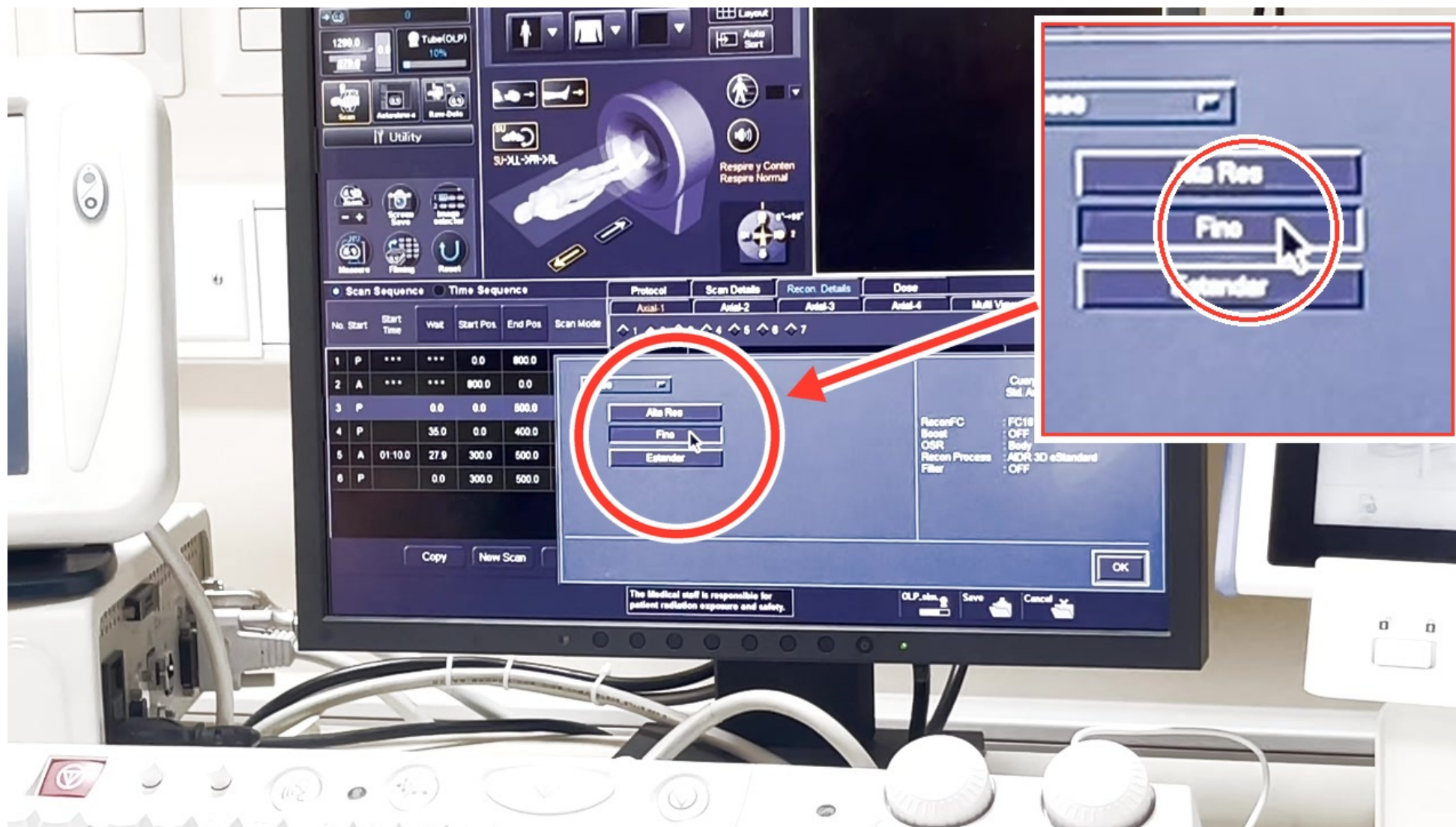
En 'Recon Details' -> 'Axial-3', activar la reconstruccion automatica de cortes axiales de cuerpo de 5.0 mm de espesor y 5.0 mm de intervalo.



PASO 13 · DETALLES DE RECONSTRUCCION · 04:35

Programar reconstruccion de volumen fino

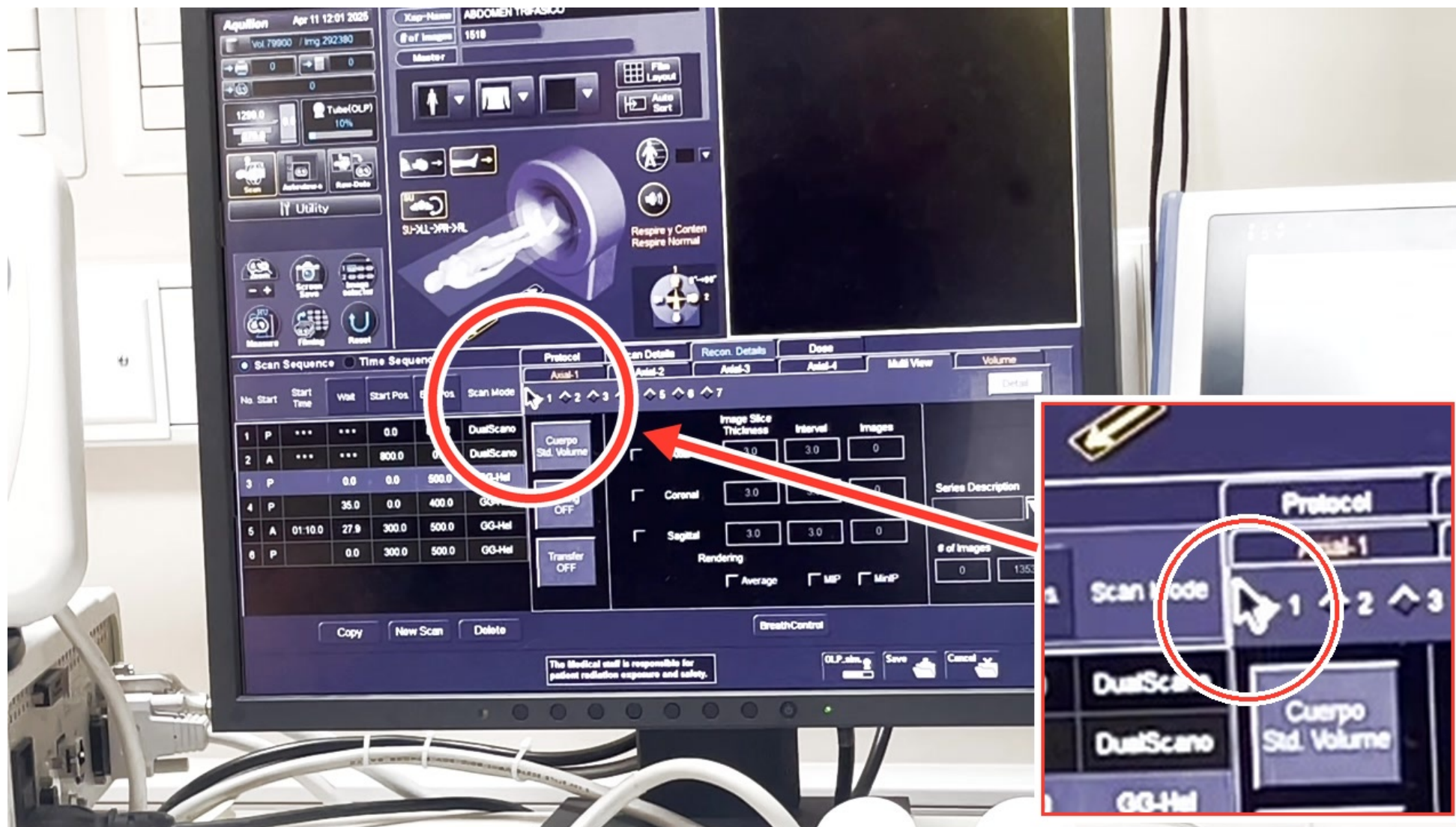
Activar el volumen en 'Volume', seleccionar 'Cuerpo Std. Vol.' y definir un grosor de corte de 0.5 mm con un intervalo de 0.3 mm para la reconstruccion fina de volumen.



PASO 14 · DETALLES DE RECONSTRUCCION · 05:03

Agregar volumen fino de hueso

Configurar el volumen seleccionando la opcion 'Fine' en el filtro de 'Hueso' con espesor y parametrizacion osea automatica.



PASO 15 · DETALLES DE RECONSTRUCCION · 05:18

Configurar reconstruccion MultiView

En la pestaña 'Multi View', asociar el Volumen para generar automaticamente reconstrucciones multiplanares (coronal y sagital) de 3.0 mm de espesor.

Transcripción del audio

00:00 Después lo voy a borrar, pero para que veas.
00:03 Entonces, ¿qué es lo que necesito? Click en la parte negra, el doble escanograma.
00:08 Aquí selecciono el idioma, español, y si primero respire y contenga y después respire normal.
00:14 No sé, 1000 es mucho, 800 para que haga el barrido.
00:19 Entonces, después lo que yo voy a tomar, siempre ocupo...
00:23 Les recomiendo el GG, todos estos son helicoidales.
00:27 Pero el Helical después los volúmenes, cuando estamos aquí en el Auto View, que son las cajitas, las pone una al lado del otro.
00:34 Entonces gestionarlas es súper difícil. En los GG los guarda los volúmenes hacia abajo.
00:39 Entonces es mucho más fácil y siempre genera dos.
00:43 Y eso son los GG, los que están Helical, son helicoidales.
00:47 GG, GER, L... Internamente hacen funciones, pero para el caso no hay problema.
00:52 Entonces por ejemplo ya, este es el sin contraste.
00:56 Sin contraste.
01:00 Respire y contenga, respire normal.
01:04 Luego vendría el corte de prueba, Scan and View, ¿cierto?
01:11 Corte de prueba para saber dónde poner el ROI.
01:15 Ah no, porque no va a ser... Como estamos haciendo trifásico...
01:20 Voy a hacer uno de más.
01:24 Entonces este es el arterial y lleva contraste.
01:30 Para que tenga la bandera DICOM de que lleva contraste.
01:35 Y no sé, de 0 a... Bueno, ahí después se puede ir definiendo. Arterial.
01:42 Entonces este lleva un weight, cuando yo, o sea, tengo que presionar, 35, como el estándar.
01:51 Este sería el venoso, ¿cierto?
01:56 Y acá yo le digo automático.
02:01 Entonces el automático va a tomar de la última P, y aquí yo le pongo, por ejemplo, 70 segundos.
02:08 Entonces de forma automática sabe que en base a esta, de 0 a 400 y de 300 a 500, va a salir el arterial.
02:19 Cuando termine el arterial, va a tener que esperar 27.9 segundos para lanzar el venoso al minuto diez.
02:28 Y bueno, yo puedo poner aquí, copiar, sólo una o varias.
02:35 Esta, y aquí le voy a poner, se me pasó el... el tardío, por ejemplo, a los 5 minutos.
02:42 Entonces aquí, tardío.
02:47 Y también puede quedar automático, pero no les recomiendo porque van a estar varios minutos esperando.
02:51 Y mientras está esperando, va a estar listo para tomar examen y cuando eso pasa, no va a reconstruir.
02:58 Porque, ¿qué pasa? Que está la raw data esperando para escribir lo que va a recibir.
03:04 Entonces en ese caso, yo le diría, presionen aquí y pongan pausa.
03:08 Cuando están adquiriendo el protocolo, pausa, y el protocolo se va...
03:13 O sea, va a salir de este encendido y se va a poner aquí el botón de confirmar.
03:18 Entonces si ustedes quieren hacer el examen después, confirmar y se activa el reactiva.
03:22 Entonces pueden seguir el tiempo en la inyectora.
03:25 Y así reconstruyen las otras imágenes y ustedes pueden ir a Auto View o a MPR y empezar a formatear.
03:31 Mientras está reconstruyendo e ir vigilando el tiempo acá.
03:34 Así hoy se van a los cinco, vuelven a hacer click en Scan, va a quedar tal como quedó.
03:39 Así como el MPR, queda tal como ustedes lo dejaron. Todo.
03:43 Filing Scan, confirmar, lanzan el tardío y cierran el paciente después y continúan.
03:49 ¿Y en este contraste dónde se pondrían la reconstrucción de ventana?
03:55 Acá por ejemplo, ahora voy a Scan Detail, 120-180, el pitch estándar y la modulación estándar.
04:02 Porque va a ser esto para imagenología.
04:07 La rotación, bueno todo el protocolo de imagenología es en 0.5, el FOV...
04:13 Y aquí yo voy a pedirle la reconstrucción. ¿Necesito un corte grueso al tiro por ejemplo?

- 04:19 Ya, entonces un axial de cuerpo, estoy en axial así que un este iterativo.
- 04:26 Un volumen de cuerpo axial de 5 cada 5.
- 04:30 Después voy a los volúmenes, lo enciendo.
- 04:34 Cuerpo axial, bueno no, cuerpo porque estoy en volumen, cuerpo estándar volumen y va a generar un volumen fino de 0.5 cada 0.3.
- 04:40 Son muchas imágenes, entonces tal vez sea mejor 1 cada 0.8.
- 04:47 Pero ahí depende de la estructura que quieres ver, la colimación.
- 04:51 Le pueden poner aquí definir, no sé, óseo, partes blandas, tipear algo ahí.
- 04:56 Entonces aquí ustedes pueden ir generando los volúmenes. Otro por ejemplo, ahora yo quiero el hueso, fino.
- 05:03 Es como el estándar, bueno el estándar.
- 05:07 Y ya lo tengo, y también de 1 cada 0.8 y aquí le pongo óseo.
- 05:12 Entonces estos dos los va a reconstruir sí o sí de forma automática.
- 05:16 Y además puedo ir al Multi View y decirle, bueno esto es un abdomen, entonces...
- 05:22 No va a quedar tan chueco el paciente si lo centramos bien.
- 05:25 Yo ya puedo decirle además quiero de ese volumen cortes axiales, coronales, sagitales ya de 3 cada 3, en average.
- 05:32 Y en naranja está lo que está activado, ¿no? Sí, lo que está activado.
- 05:35 Por ejemplo, aquí está activado esto que sería de cuerpo pero no el de óseo. Y el de óseo, ah bueno, también lo quiero.
- 05:41 Por ejemplo, estuviera en una angio, yo le puedo decir dame los también MIP.
- 05:45 Pero no average, uno de los dos, por el corte, entonces lo quiero MIP.
- 05:50 Y no sé, de 7, y ahí se van tipeando.
- 05:54 Entonces puedo generar otro del mismo pero average.
- 05:59 Y con el corte que yo quiero y el primero sería MIP, el segundo average y el tercero óseo, no sé, por ejemplo.
- 06:04 Y así puedo dejar todo hasta siete.
- 06:09 Que siempre va el volumen uno siempre está asociado al Multi View uno.
- 06:13 Así es, entonces así pueden dejar ya la planificaciones listas.
- 06:17 Para todo esto examen, más relacionado con imagenología.
- 06:21 Pero de acá viene, entonces sin contraste...
- 06:25 Arterial que hay una P, ¿cierto? de presionar, esperar a los 35 y automáticamente después lanza el venoso a los 70.
- 06:32 Este valor se ajusta en base si el paciente es más largo o gordo, si cambia la velocidad de rotación y el pitch, todo eso va a influir.
- 06:40 Y después el venoso también puede ser, perdón, lo pueden dejar automático, o bueno, o...
- 06:48 Como ustedes quieran.
- 06:51 Pero de aquí es donde pueden planificar los tiempos.
- 06:54 Si se fijan, igual es simple.
- 06:57 Este weight es para el arterial, porque cuando voy a presionar y en automático...
- 07:03 Pueden poner el valor acá en start time y que va a tomar de lo de la última P.
- 07:09 Que en realidad es cuando uno le da la inyección de contraste.
- 07:12 Eso es como lo general.
- 07:15 Bueno, esto lo voy a eliminar para que no quede... No quiero contaminar con el protocolo si no lo van a usar.
- 07:22 Y el Multi View de repente lo usan, ¿es necesario?